

Lecture 1 : Introduction

CV의 역사

vision의 시작

: 5억 4천만년 전

1천만년 동안 진화 → 매우 짧은 기간. 동물 종의 폭발적인 증가가 보임. 캄브리아기때. 무엇이 이러한 동물 종의 폭발적인 증가를 일으켰나?

⇒ 가장 설득력 있는 얘기는 눈의 (시력) 탄생

초기의 눈은 바늘 구멍이 빛을 모으는 정도

우선 빛을 모으면 삶은 완전히 달라진다. 감각은 환경을 변화시키고 살아남게 된다.

진화는 감각이 출현, 시각의 탄생 때문에 일어남

감각의 진화 = 지능의 진화

인간은 특히나 시각 의존적 동물. 정교한 시각 체계를 갖고 있다.

인간의 혁신

: 보는 것을 넘어 기계를 만들고자 함

보는 기계를 만들기 위해 카메라 Obscura?

현대 사회에서 카메라만으로는 보는 것이 충분하지 않다고 생각. 이는 단지 장치일 뿐

Where did we come from ?

1959 : 신경 과학 분야에서 포유류의 시각 경로에 관한 연구가 이루어짐

해당 연구에서 알아낸 중요한 두가지 사실

1. 일차 시각 피질에서 시각을 담당하는 뉴런들은 각자 고유한 수용 영역을 갖고 있다 (수용 영역 : 뉴런이 실제로 볼 수 있는 공간의 일부분, 수용 영역 안에서 뉴런은 시각 경로의 초기 단계를 측정할 때 나타나는 단순한 패턴을 본다)
2. 시각 경로가 계층적이다

뉴런은 다른 뉴런으로 정보를 전달, 그리고 시각 계층의 상위 계층의 뉴런은 더 복잡한 수용 능력 $\circ$ 갖고 있다. 방향성이 있어서 특정 방향의 수용체에게 전달이 가능하다. 서로 신을 주고 받으며 거대한 네트워크를 형성한다

= 시각 모델링의 큰 영향을 미쳤다

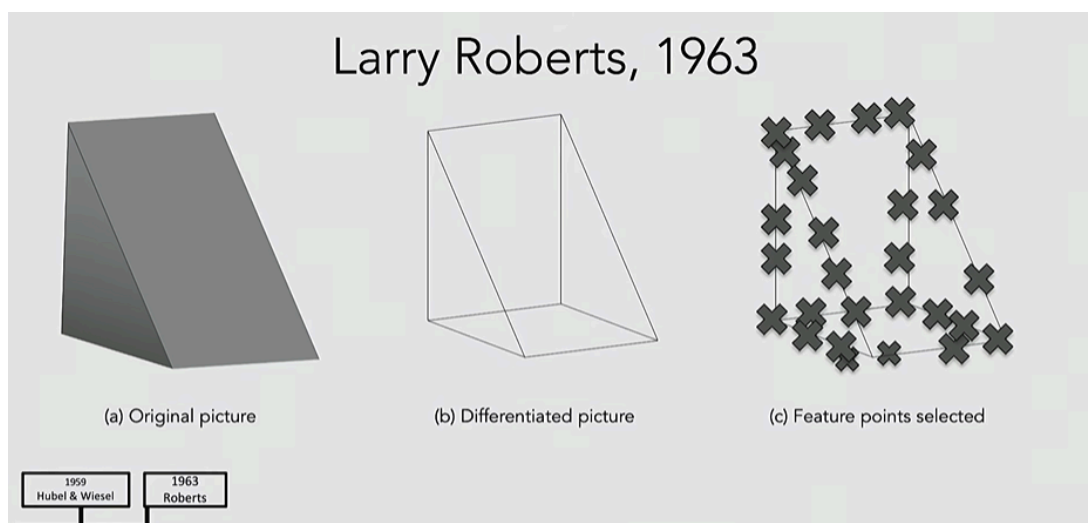
→

1963 : 래리 로버츠의 논문

세상을 매우 특징적으로 표현

우리가 해당 이미지를 표면과 모서리, 특징을 이해하는, 인간에게는 직관적인 것. = π dml tlwkr

cv의 시작



1966 : 여름 방학의 cv 문제 해결 프로젝트가 CV 분야의 꽃을 피우는 계기가 됨

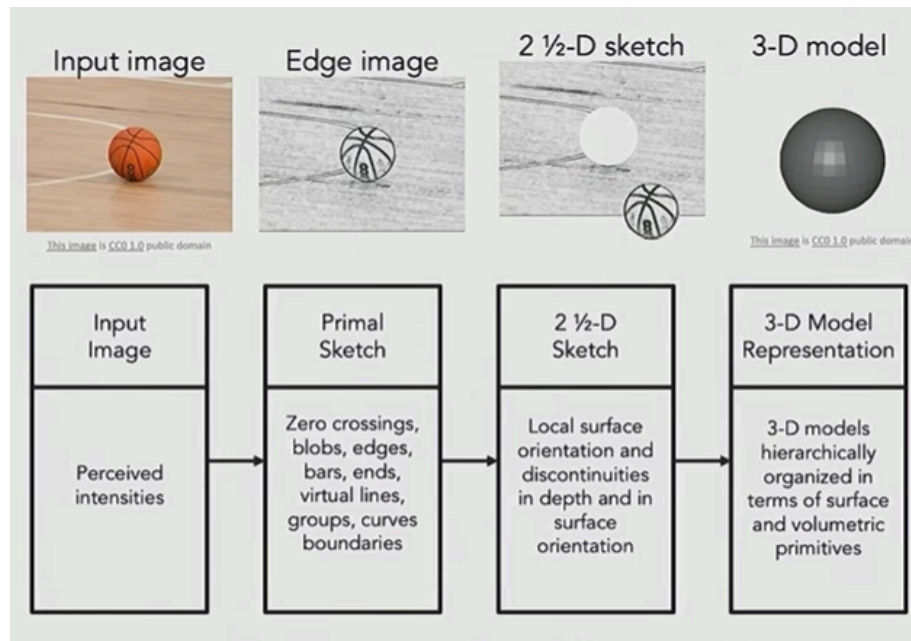
⇒ CV라는 학문이 시작되었다

1970 : 데이비드 : 시각 처리가 어떻게 일어나는지 분석

우리가 이미지를 볼때 어떻게 시각적으로 처리하고 이해하는지.

첫번째 계층은 기본 가장자리 인식 스케치, 2번째 계층은 이미지 속 객체들의 다양한 깊이를 구분. 공은 전경, 바작은 배경.

그는 시각 문제를 해결하는 궁극적 목표는 3D 계층을 완전히 이해하는 것이 완전한 목표라고 생각 = 가장 CV에서 어려운 부분



광자를 통해 보는 세상은 2D, 세상은 3D. 그래서 2D → 3D 복원이 cv가 해결해야 하는 근본적인 문제이고 수학적으로 잘못 설정된 문제이다.

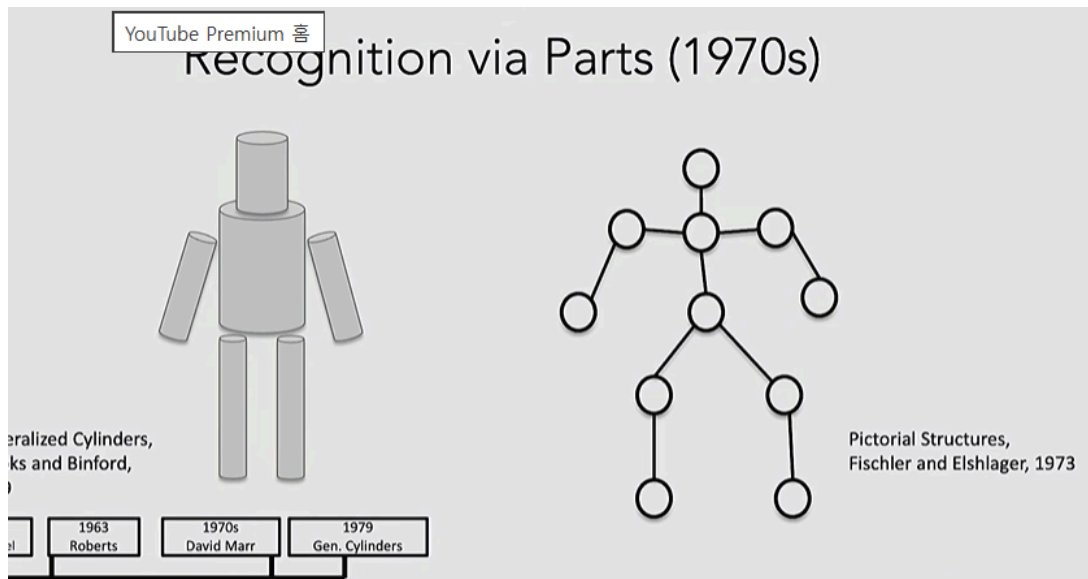
자연은 여러 개의 눈을 발달시켜 정보를 삼각 측량하는 방식을 사용해서 3D를 인식
핵심은 그 3D가 어려운 문제이다

cv와 언어의 가장 큰 차이점은 언어는 자연계에 존재하지 않는다. 순전히 생성된 것이다. 뇌를 통해 생성되어 나온 순차적인 1D.

하지만 vision은 생성되는 게 아니라 물리법칙을 따르는 실체가 존재.

언어와 시각을 이해하고 자연이 어떻게 해결했는지 감탄해라

1970 : 데이터도 없던 초기 cv 선구자들은 객체 인식과 같은 문제를 해결



일반화된 원통 모델 : 인체와 객체에 대한 구성적 모델 연구 진행

1980 : 디지털 사진의 등장으로 엣지(가장자리) 검출 분야에 도움이 됨

AI의 겨울

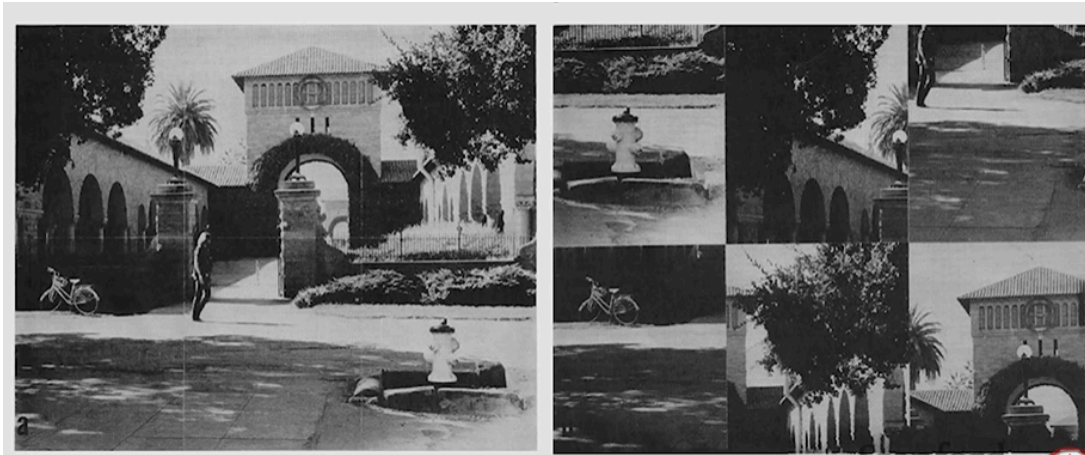
= 성과를 내지 못함

Arriving at an "AI winter"

- Enthusiasm (and funding!) for AI research dwindled
- "Expert Systems" failed to deliver on their promises
- But subfields of AI continues to grow
 - Computer vision, NLP, robotics, compbio, etc.

cv에 심오한 영향을 미친 분야 : 인지 과학과 신경 과학의 연구

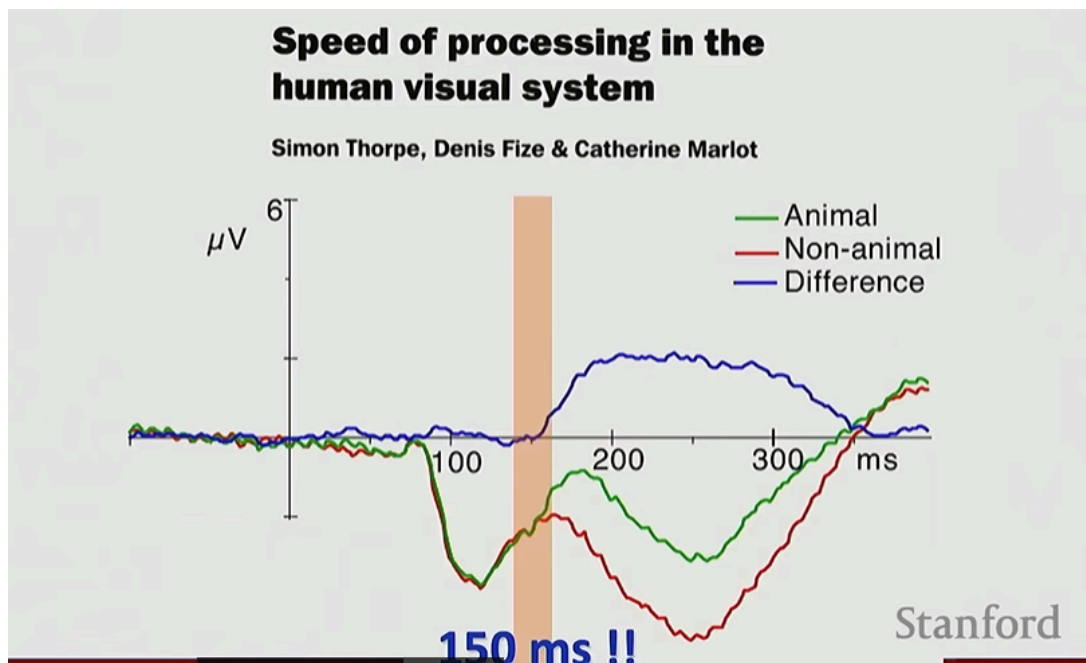
- 인지 신경 과학자 : 이미지의 왜곡 여부에 따라 객체 인식 능력이 달라진다.



광자 수준에서 보면 두 이미지에서 자전거는 위치의 망막에 맺히지만 이미지의 나머지 부분은 대상을 인식하는 방식에 영향을 준다.

전체 숲을 보는 우리가 물체를 보는 방식에 영향을 준다.

사람들에게 비디오를 보여주고 그중 한 프레임에 나타나는 사람을 찾는 실험 : 눈과 뇌가 그 찰아니 영상에서 물체를 구분. 10Hz의 영상인데 이거를 각 프레임을 100ms 동안만 보면서 인간을 찾아내는 능력을 갖고 있다.



그 속도를 뇌파 측정기를 통해 보면 인간은 본지 150ms 만에 객체를 인식한다. 오늘날의 GPU와 비교하면 느려 보이지만 다른 동물과 비교하면 엄청난 속도이다.

인간은 사물을 보고 분류하는 데 있어 굉장히 뛰어나다

얼굴, 장소, 신체의 부위를 인식하는 뇌 영역 역시 매우 발달해 있다

우리는 글자 모양이나 이미지 스케치만 연구하면 안 된다는 의견을 주었다.

모든 연구가 가르키는 문제는 사물 인식이다.

세상에는 수많은 사물이 존재하며 이를 인식하는 시각 지능을 연구해야 한다.

전경과 배경 분리 연구 = 그룹화

특징에 관한 연구도 진행. 얼굴 인식 기술 연구 → 자동 초점 연구까지 확장

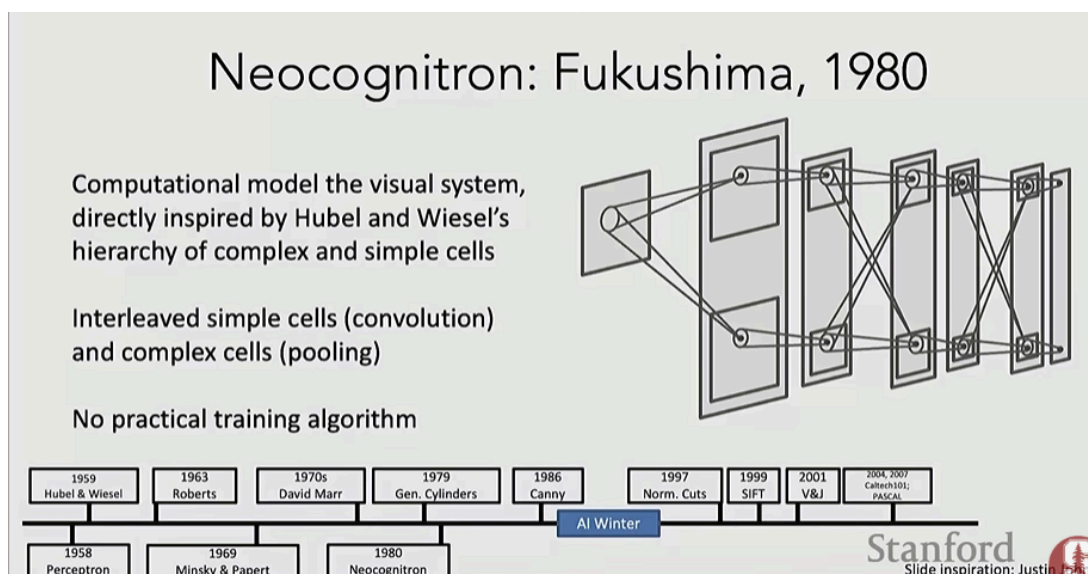
인터넷의 등장으로 데이터가 급증했고 디지털 카메라와 인터넷의 등장은 CV의 빠른 발전을 야기했다.

딥러닝

퍼셉트론과 같은 초기 신경망 연구에서 시작

퍼셉트론은 xor 문제를 풀 수 없어 침체기를 겪음

첫번째 변곡점 이전의 가장 중요한 연구 : 일본의 Neocognitron 연구



5-7개의 계층으로 구성된 신경망 설계

각 층별로 서로 다른 기능 설계

시각 경로에서 영감을 받아 개발

단순 수용 영역 → 복잡한 수용 영역 그 실험임 ○○

갈수록 복잡한 기능을 수행하는 신경망. 컨볼루션 함수 사용 이를 가려좌 통합하는 방식 사용

모든 파라미터를 직접 설계한 엄청난 공학적 업적을 이루어냄

1986 : 학습 규칙이라는 동파구 발견!

= 역전파. = 입력값에 대한 정답을 알고 있을 때 신경망의 출력값과 실제 정답 차이를 구하고 그 정보를 역으로 전파하여 신경망 전체의 파라미터를 개선하는 방식

= 미적분학의 기본적인 연쇄법칙을 따르며 중요한 분기점이 되었다

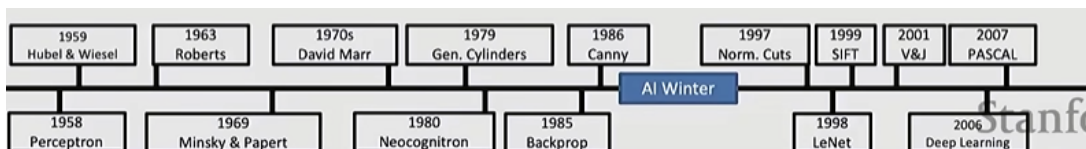
합성 곱 신경망 : 역전파 이용한 7개 계층의 신경망. 글자 인식 기능의 성능

우체국과 은행에서 글자 판독에서 사용했음

데이터 부족의 원인으로 정확도 떨어지는 문제 발생

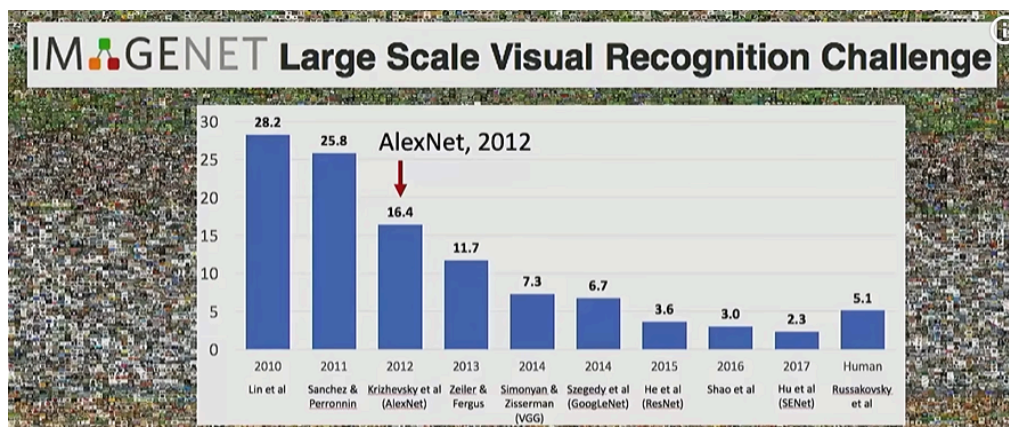
높은 범용성을 갖기 위해 많은 데이터를 학습해야 하기 때문에 수학적 문제이기도 하다. 이러한 일반화 규칙 모델 과적합 뒤에는 심오한 수학적 원리가 깔려있다

데이터의 가치를 다시 알게 됨



imageNet 만들었음. 22000개의 객체를 담은 1500만 개의 이미지 데이터셋

이미지넷 활용한 시각 객체 인식 챌린지가 2010년에는 오류율이 30%였음. 그러다가 2012년에 합성 곱 신경망을 사용하여 오류율을 거의 절반으로 줄임



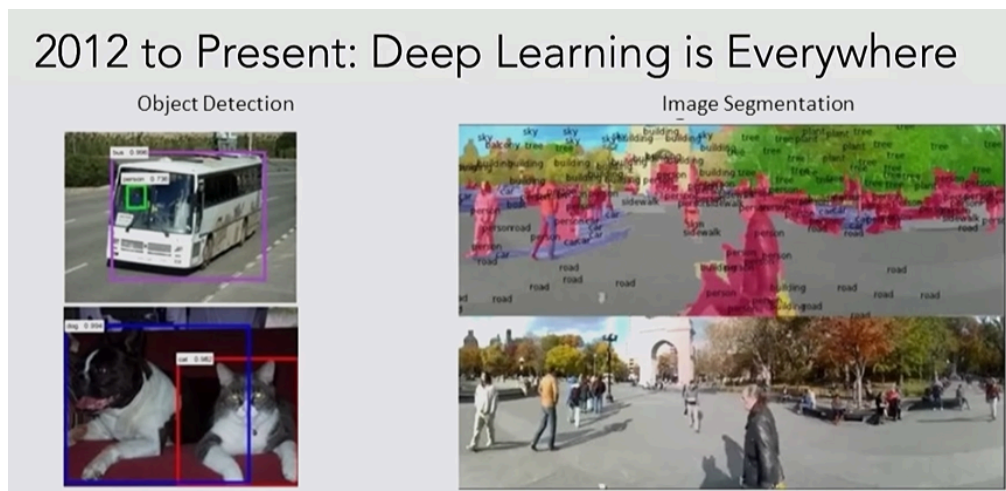
= 알고리즘의 진정한 힘

= 후쿠시마꺼랑 비슷함. 하나는 역전파의 등장. 이는 수학적으로 엄격한 수학 원칙이기 때문에 하나하나 매개변수를 조정할 필요 없다는 것, 하나는 데이터 양의 차이. 이 2가지가 후쿠시마 (32년 전꺼)와 큰 차이점

= 현대 AI의 탄생의 계기로 간주

→ 딥러닝의 폭발!

→ 이미지넷의 등장 이후로 복잡한 이미지 인식, 검색, 다중 객체 검출, 이미지 분할 가능해짐



정지된 이미지 뿐만 아니라 비디오 분류, 인간 활동 인식 분류 연구도 진행되고 있다

객체 관계에 대한 연구도 진행, 객체 간의 관계를 포함하여 단순한 픽셀 너머의 것을 인식. 생성형 AI 시대가 도래하며 이미지 생성 역시 가능해짐.

ex) 아보카토 의자

컴퓨팅, 알고리즘, 데이터 3개의 융합으로 우리는 이제 완전히 AI 겨울에서 벗어나서 AI 지구온난화 시대에 도래함

하드웨어의 발전을 간과할 수 없다.

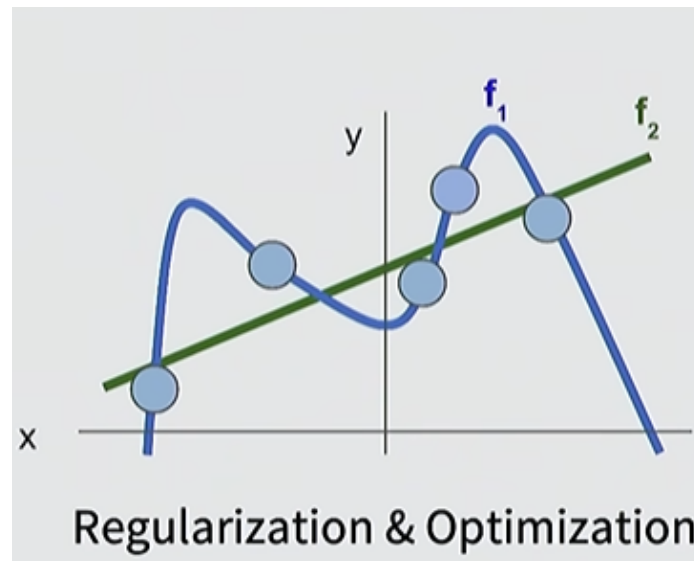
남은 과제 = 인간의 편향성 (human bias) . 데이터는 인간활동과 역사의 산물. 데이터는 편향적이다. 이게 AI 시스템으로 전달되고 있고 때문에 그 편향성이 있는 것을 확인했다. AI가 우리의 취업과 대출을 결정한다면 이는 복잡한 인문 문제이다. 모든 AI 문제는 공학적이지만 아니다. 의학, 법학, 사회학 적으로 다양한 문제가 있다.

뉘앙스, 미묘함, 감정, 호기심과 같은 것은 아직 CV가 할 수 없는 것이다.

딥러닝의 기초

cv랑 무엇인가 → 기계가 이미지를 보고 이해할 수 있도록 하는 것

이 분야에서 가장 근본적인 작업 : 이미지 분류. 고양이 이미지 → 고양이 라벨 출력. 근데 겉보기에는 심플해보이지만 자율주행과 의료 기술의 근본이 되는 아이이다. 이게 선형분류가 되는데 이미지 특징 추출값을 보고 점을 찍어서 하는건데 이거 한계는 데이터가 직선으로 깔끔하게 분류되지 않는 문제에서 발생



그래서 더 복잡한 패턴 모델링으로 해결 → 과적합과 과소적합 문제 직면
최적화 기법을 사용해서 복잡도를 조정한다

신경망 : 비선형적인 함수를 모델링하여 이미지 분류와 동일한 문제 해결